

Título del Tema

Prof. Arnoldo Del Toro Peña

27 de agosto de 2025

Cálculo del Parámetro de Red en Estructura BCC

Datos del Problema

- **Estructura:** BCC (Body-Centered Cubic)
- **Radio atómico:** $r = 0.126 \text{ nm}$
- **Encontrar:** Parámetro de red a

Análisis de la Estructura BCC

En una estructura cúbica centrada en el cuerpo (BCC): - Átomos ubicados en las **8 esquinas** del cubo - **1 átomo** en el **centro** del cubo - Los átomos se **tocan** a lo largo de la **diagonal** del cuerpo

Relación Geométrica

Diagonal del Cuerpo

La diagonal del cuerpo pasa por: - La mitad de un átomo en una esquina - Un átomo completo en el centro - La mitad de un átomo en la esquina opuesta

Por lo tanto:

$$\text{Diagonal del cuerpo} = 4r$$

Diagonal del Cubo

Para un cubo con arista a , la diagonal del cuerpo es:

$$a^2 + (\sqrt{2}a)^2 = d^2$$

[!NOTE] La raíz de 2 es por otro teorema de Pitágoras.

$$\text{Diagonal} = a\sqrt{3}$$

Ecuación Principal

Igualando las dos expresiones para la diagonal:

$$4r = a\sqrt{3}$$

Despejando el Parámetro de Red

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

Sustitución Numérica

$$a = \frac{4 \times 0.126 \text{ nm}}{\sqrt{3}}$$

$$a = \frac{0.504 \text{ nm}}{1.732}$$

$$a = 0.291 \text{ nm}$$

Resultado

El parámetro de red es $a = 0.291 \text{ nm}$

Relación General

Para cualquier estructura BCC:

$$a = \frac{4r}{\sqrt{3}} \approx 2.31r$$

Esta relación muestra que el parámetro de red es aproximadamente 2.31 veces el radio atómico en estructuras BCC.